



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 5



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini



CONVERSA INICIAL

O principal objetivo desta etapa é trabalharmos com transformações lineares. Aprenderemos o que são essas transformações e veremos algumas das muitas aplicações relacionadas. Aprenderemos a tratar das transformações lineares tanto na forma de uma equação quanto na forma matricial. Estudaremos aspectos relacionados ao núcleo e à imagem de uma transformação linear. Aprenderemos a realizar algumas das importantes transformações lineares por meio de pontos e de imagens.

TEMA 1 – TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Transformações lineares estão presentes em muitos problemas reais. Na computação gráfica, por exemplo, as rotações, expansões ou contrações de objetos são feitas por meio de transformações lineares, que também podem ser utilizadas no processo de criptografia. Na engenharia civil, por exemplo, o cisalhamento, uma espécie de distorção em uma parte de uma estrutura causada por um tremor de terra ou outro fato, pode ser estudado por meio de transformações lineares.

Uma transformação linear de $\mathbb{R}^n$ em $\mathbb{R}^m$ é uma função

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (w_1, w_2, \dots, w_m)$$

em que as equações que relacionam $w_1, w_2, \dots, w_m$ e $x_1, x_2, \dots, x_n$ são lineares.

Uma transformação $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é dita linear se e somente se

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

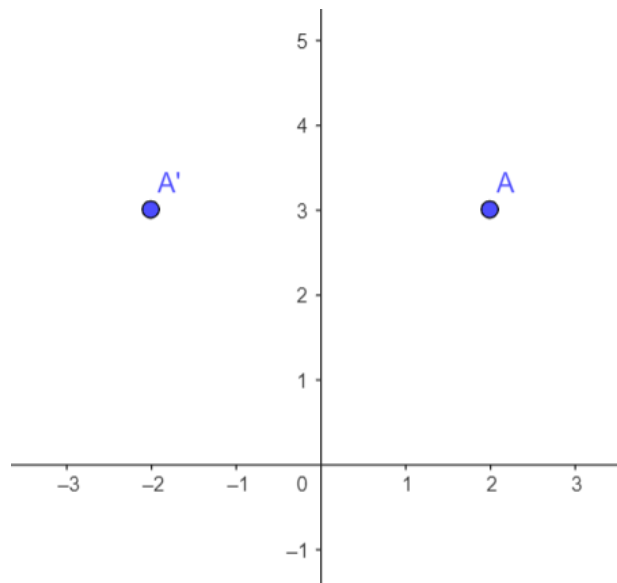
e

$$T(k\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v})$$

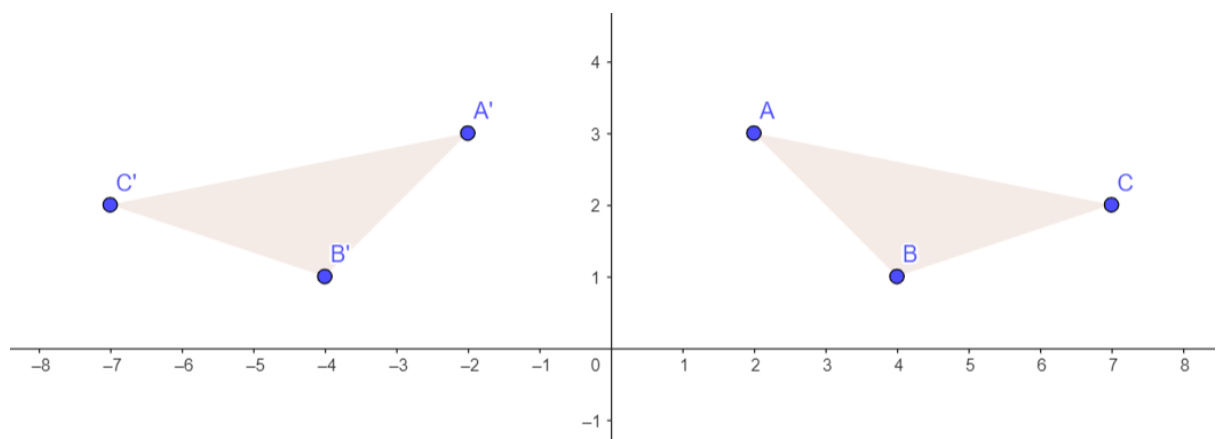
são válidas para quaisquer vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ pertencentes a $\mathbb{R}^n$ e um escalar qualquer k .

A transformação linear $T(x, y) = (-x, y)$ é uma transformação de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ que faz a reflexão de pontos em relação ao eixo y .

Por exemplo, dado o ponto $A(2, 3)$, temos que $T(2, 3) = (-2, 3)$, o que resulta em:



Se aplicarmos essa transformação aos pontos $A(2, 3)$, $B(4, 1)$ e $C(7, 2)$, teremos os respectivos pontos $A'(-2, 3)$, $B'(-4, 1)$ e $C'(-7, 2)$. Como consequência, o triângulo de vértices A' , B' e C' é a reflexão em relação ao eixo y do triângulo de vértices A , B e C .



Consideramos uma imagem simples como exemplo, mas esse processo pode ser feito com imagens mais sofisticadas da mesma forma. A transformação $T(x, y) = (-x, y)$ é uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$, pois satisfaz as condições

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

e

$$T(k\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v})$$

Para verificarmos que $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$, vamos considerar $\mathbf{u} = (a, b)$ e $\mathbf{v} = (c, d)$. Logo:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T((a, b) + (c, d))$$

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(a + c, b + d)$$

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (-(a + c), b + d)$$



$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=(-a-c, b+d)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=T(a, b)+T(c, d)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(-a, b)+(-c, d)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(-a-c, b+d)$$

Como $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$, a primeira condição é verdadeira.

Para verificarmos que $T(k\mathbf{v})=kT(\mathbf{v})$, temos $\mathbf{v}=(c, d)$. Logo:

$$T(k\mathbf{v})=T(k(c, d))$$

$$T(k\mathbf{v})=T((kc, kd))$$

$$T(k\mathbf{v})=(-kc, kd)$$

$$kT(\mathbf{v})=kT((c, d))$$

$$kT(\mathbf{v})=k(-c, d)$$

$$kT(\mathbf{v})=(-kc, kd)$$

Como $T(k\mathbf{v})=(-kc, kd)$ e $kT(\mathbf{v})=(-kc, kd)$, a segunda condição é verdadeira.

Podemos concluir que T é uma transformação linear, pois ambas as condições são verdadeiras.

Mas nem toda transformação é uma transformação linear. Se considerarmos, por exemplo, $T(x, y)=(x, y+2)$, não temos uma transformação de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$, pois $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})$ é diferente de $T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$.

Para verificarmos isso, vamos considerar $\mathbf{u}=(a, b)$ e $\mathbf{v}=(c, d)$. Logo:

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T((a, b)+(c, d))$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(a+c, b+d)$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=(a+c, b+d+2)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=T(a, b)+T(c, d)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(a, b+2)+(c, d+2)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(a-c, b+d+4)$$

Como a condição $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$ não é verdadeira, $T(x, y)=(x, y+2)$ não é uma transformação linear.

Podemos verificar se a transformação $T(x, y)=(x, y, 2x)$ de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$ é linear ou não. Basta verificarmos se as condições

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$$

e

$$T(k\mathbf{v})=kT(\mathbf{v})$$

são válidas.



Considerando $\mathbf{u}=(a, b)$ e $\mathbf{v}=(c, d)$, temos:

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T((a, b)+(c, d))$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(a+c, b+d)$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=(a+c, b+d, 2(a+c))$$

$$T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=(a+c, b+d, 2a+2c)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=T(a, b)+T(c, d)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(a, b, 2a)+(c, d, 2c)$$

$$T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})=(a+c, b+d, 2a+2c)$$

Como $T(\mathbf{u}+\mathbf{v})=T(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$, a primeira condição é verdadeira.

Precisamos agora verificar se $T(k\mathbf{v})=kT(\mathbf{v})$. Fazendo $\mathbf{v}=(c, d)$, temos:

$$T(k\mathbf{v})=T(k(c, d))$$

$$T(k\mathbf{v})=T((kc, kd))$$

$$T(k\mathbf{v})=(kc, kd, 2kc)$$

$$kT(\mathbf{v})=kT((c, d))$$

$$kT(\mathbf{v})=k(c, d, 2c)$$

$$kT(\mathbf{v})=(kc, kd, 2kc)$$

Como $T(k\mathbf{v})=(kc, kd, 2kc)$ e $kT(\mathbf{v})=(kc, kd, 2kc)$, a segunda condição também é verdadeira e T é uma transformação linear.

Aplicando como exemplo essa transformação no vetor $\mathbf{u}=(1, 2)$, o resultado é um vetor de três componentes, em que as duas primeiras componentes se repetem e a terceira componente é o dobro da primeira: $T(1, 2)=(1, 2, 4)$, pois $T(x, y)=(x, y, 2x)$.

Aplicando $T(x, y)=(x, y, 2x)$ no vetor $\mathbf{v}=(0, 0)$, o resultado é $T(0, 0)=(0, 0, 0)$. Note que, nesta transformação, o vetor $\mathbf{v}=(0, 0)$ resultou no vetor nulo de $\mathbb{R}^3$. O conjunto dos vetores do espaço vetorial V , em que T transforma estes vetores em $\mathbf{0}$, o vetor nulo, é denominado de núcleo de T . Estudaremos a seguir mais sobre núcleo e imagem de uma transformação linear.

TEMA 2 – NÚCLEO E IMAGEM DE UMA TRANSFORMAÇÃO LINEAR

Quando pensamos em núcleo de uma transformação linear $T:V \rightarrow W$, temos o conjunto dos vetores pertencentes a V que T leva em $\mathbf{0}$, que é o vetor nulo de W . O núcleo de T é representado por $N(T)$.

Em relação à imagem, o conjunto de todos os vetores pertencentes a W , que são imagem por T de pelo menos um vetor pertencente a V , é chamado de imagem de T e é representado por $Im(T)$.

Vimos que a transformação $T(x, y) = (x, y, 2x)$ aplicada no vetor $\mathbf{v} = (0, 0)$, resultou no vetor nulo $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^3$. Logo, $N(T) = \{(0, 0)\}$. O conjunto imagem de T é dado por $Im = \{(a, b, 2a) \text{ para todo } a, b \text{ pertencente aos reais}\}$

Considerando a transformação $T(x, y, z) = (0, y, z)$, temos que $N(T)$ é formado pelos vetores $\mathbf{v}$ tais que $T(\mathbf{v}) = (0, 0, 0)$. Logo:

$$\begin{aligned}T(x, y, z) &= (0, 0, 0) \\(0, y, z) &= (0, 0, 0)\end{aligned}$$

Nesse caso, temos $y=0$ e $z=0$. Note que, para qualquer valor de x , o resultado para a respectiva componente, após aplicarmos a transformação, é 0. Assim, x pode ser um número real qualquer. Portanto, $N(T) = \{(a, 0, 0) \text{ para todo } a \text{ pertencente aos reais}\}$.

Para obtermos a imagem de T , temos $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$, em que $\mathbf{w}$ é um vetor pertencente à imagem de T . Assim, temos:

$$\begin{aligned}T(x, y, z) &= \mathbf{w} \\(0, y, z) &= \mathbf{w}\end{aligned}$$

Portanto, $Im(T) = \{(0, a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

Considerando agora a transformação linear $T(x, y) = (x, y, 2x)$, temos $N(T)$ dado por:

$$\begin{aligned}T(x, y) &= (0, 0, 0) \\(x, y, 2x) &= (0, 0, 0)\end{aligned}$$

em que

$$\begin{aligned}x &= 0 \\y &= 0 \\2x &= 0\end{aligned}$$

Logo, $N(T) = \{(0, 0)\}$.



Para obtermos a imagem de T , temos os vetores $\mathbf{w}$ tais que $T(\mathbf{v})=\mathbf{w}$:

$$\begin{aligned}T(x, y) &= \mathbf{w} \\(x, y, 2x) &= \mathbf{w}\end{aligned}$$

o que resulta em $\text{Im}(T) = \{(a, b, 2a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

TEMA 3 – TRANSFORMAÇÕES LINEARES E MATRIZES

Até agora, vimos que as transformações lineares são importantes operações com vetores. Essas transformações também podem ser escritas sob a forma matricial.

A transformação $T(x, y) = (-x, y)$, por exemplo, tem a seguinte matriz transformação:

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Mas como podemos saber qual é a matriz associada a determinada transformação?

A resposta é bem simples. Basta considerarmos as equações associadas à transformação. Para a transformação $T(x, y) = (-x, y)$, temos

$$\begin{aligned}T(x, y) &= \mathbf{w} \\T(x, y) &= (w_1, w_2) \\(-x, y) &= (w_1, w_2)\end{aligned}$$

Logo:

$$w_1 = -x \text{ e } w_2 = y$$

De uma forma equivalente, temos:

$$\begin{aligned}w_1 &= -1x + 0y \\w_2 &= 0x + 1y\end{aligned}$$

A matriz dos coeficientes, chamada de *matriz canônica da transformação*, corresponde a

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e a forma matricial da transformação linear $\mathbf{w} = T(x, y) = (-x, y)$ é

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Considerando agora, como exemplo, a transformação $T(x, y)=(x, y, 2x)$, temos:

$$T(x, y)=\mathbf{w}$$

$$T(x, y)=(w_1, w_2, w_3)$$

$$(x, y, 2x)=(w_1, w_2, w_3)$$

Logo:

$$w_1=x, w_2=y \text{ e } w_3=2x$$

o que resulta no seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} w_1 = 1x + 0y \\ w_2 = 0x + 1y \\ w_3 = 2x + 0y \end{cases}$$

com a seguinte matriz canônica da transformação:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

A forma matricial da transformação T é dada por:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Para a transformação linear $T(x, y)=(x, y, x+2y)$, temos:

$$T(x, y)=\mathbf{w}$$

$$T(x, y)=(w_1, w_2, w_3)$$

$$(x, y, x+2y)=(w_1, w_2, w_3)$$

Logo:

$$w_1=x, w_2=y \text{ e } w_3=x+2y$$

o que resulta no seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} w_1 = 1x + 0y \\ w_2 = 0x + 1y \\ w_3 = 1x + 2y \end{cases}$$

com a seguinte matriz canônica da transformação:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

cujas forma matricial da transformação T é:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Como $T(x, y) = (x, y, x+2y)$ é uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$, a matriz canônica da transformação é uma matriz 3×2 .

Para a transformação linear $T(x, y, z) = (x, 5y)$, temos:

$$\begin{aligned} T(x, y, z) &= \mathbf{w} \\ T(x, y, z) &= (w_1, w_2) \\ (x, 5y) &= (w_1, w_2) \end{aligned}$$

Logo:

$$w_1 = x, w_2 = 5y$$

o que resulta no seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} w_1 = 1x + 0y + 0z \\ w_2 = 0x + 5y + 0z \end{cases}$$

com a seguinte matriz canônica da transformação:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

A forma matricial da transformação T é dada por:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Como $T(x, y, z) = (x, 5y)$ é uma transformação linear de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$, a matriz canônica da transformação é uma matriz 2×3 .

Já sabemos como devemos proceder para escrevermos uma transformação linear na respectiva forma matricial. Podemos fazer também o processo inverso, ou seja, com base na forma matricial, podemos escrever a expressão associada a esta transformação.

Por exemplo, considerando a transformação linear

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

na forma matricial, a respectiva transformação é obtida por meio da multiplicação da matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pelo vetor

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ou seja:

$$T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$$

$$T(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$T(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 2x + 1y + 2z \\ 0x + 0y + 1z \end{pmatrix}$$

$$\text{Logo, } T(x, y, z) = (2x + y + 2z, 0x + 0y + z).$$

Em alguns casos, podemos precisar calcular a transformação linear aplicada em um determinado vetor, mas não sabemos qual é a matriz canônica da transformação. Esse problema pode ser resolvido se soubermos quais são os resultados da transformação linear $T: V \rightarrow W$ sobre um determinado vetor de V sabendo quais são os efeitos dessa transformação aplicada em uma determinada base de V .

Por exemplo, se T é uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ em que $T(1, 3) = (3, 2)$ e $T(2, 0) = (0, 4)$ e o conjunto $\{(1, 3), (2, 0)\}$ é uma base de $\mathbb{R}^2$, a transformação aplicada no vetor $\mathbf{v} = (5, 3)$ é obtida por meio da combinação linear dos vetores da base dada:

$$(5, 3) = a(1, 3) + b(2, 0)$$

$$(5, 3) = (a, 3a) + (2b, 0)$$

$$(5, 3) = (a + 2b, 3a + 0)$$

$$(5, 3) = (a + 2b, 3a)$$

A partir desta equação, temos:

$$3 = 3a$$

$$3a = 3$$

$$a = 3/3$$

$$a = 1$$

e

$$5 = a + 2b$$

$$a + 2b = 5$$



Como $a=1$, temos:

$$a+2b=5$$

$$1+2b=5$$

$$2b=5-1$$

$$2b=4$$

$$b=4/2$$

$$b=2$$

Logo:

$$(5, 3)=a(1, 3)+b(2, 0)$$

$$(5, 3)=1(1, 3)+2(2, 0)$$

Para calcularmos $T(5, 3)$, basta calcularmos $1T(1, 3)+2T(2, 0)$. Sabemos que $T(1, 3)=(3, 2)$ e $T(2, 0)=(0, 4)$. Assim, temos:

$$T(5, 3)=1T(1, 3)+2T(2, 0)$$

$$T(5, 3)=1(3, 2)+2(0, 4)$$

$$T(5, 3)=(3, 2)+(0, 8)$$

$$T(5, 3)=(3, 10)$$

Podemos concluir que, se $T(1, 3)=(3, 2)$ e $T(2, 0)=(0, 4)$ e o conjunto $\{(1, 3), (2, 0)\}$ é uma base de $\mathbb{R}^2$, a transformação aplicada no vetor $\mathbf{v}=(5, 3)$ é igual a $(3, 10)$.

TEMA 4 – TRANSFORMAÇÕES LINEARES IMPORTANTES

Entre diversas transformações lineares possíveis, algumas delas são muito importantes e utilizadas em diversas aplicações. Iremos agora aprender como essas transformações são feitas e depois veremos algumas das muitas aplicações possíveis.

A reflexão em relação ao eixo x é uma transformação $T:\mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y)=(x, -y)$. A respectiva matriz canônica da transformação é:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Essa transformação conserva o valor da componente associada a x e faz a inversão do sinal da componente associada a y .



Podemos considerar também reflexão em relação ao eixo y . Essa transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é dada por $T(x, y) = (-x, y)$, em que a respectiva matriz canônica da transformação é:

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nesse caso, a transformação conserva o valor da componente associada a y e faz a inversão do sinal da componente associada a x .

Temos também a projeção no plano xy . Nesse caso, temos uma transformação $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x, y)$, com a matriz canônica da transformação dada por:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

A dilatação é uma transformação que faz a ampliação dos vetores. Essa transformação é dada por $T(x, y) = k(x, y)$ para vetores do $\mathbb{R}^2$ e $T(x, y, z) = k(x, y, z)$ para vetores do $\mathbb{R}^3$. É importante ressaltar que k é um número maior que 1.

Quando k é um número maior que zero e menor que 1, ou seja, $0 < k < 1$, temos a transformação linear chamada de contração. Essa transformação também é dada por $T(x, y) = k(x, y)$ para vetores do $\mathbb{R}^2$ e $T(x, y, z) = k(x, y, z)$ para vetores do $\mathbb{R}^3$.

Para fazermos a rotação de um vetor no sentido anti-horário, precisamos definir o ângulo θ associado a essa rotação. A rotação é uma transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x \cdot \cos(\theta) - y \cdot \sin(\theta), x \cdot \sin(\theta) + y \cdot \cos(\theta))$. A matriz canônica da transformação é:

$$T = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

O cisalhamento na direção de x é uma transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + ky, y)$ com a seguinte matriz canônica da transformação, na qual k é um escalar:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

O cisalhamento na direção de y é uma transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x, kx + y)$ com a seguinte matriz canônica da transformação, na qual k é um escalar:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$



A transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que faz a reflexão de um objeto em relação à reta $y=-x$, é dada por $T(x, y)=(-y, -x)$, cuja matriz canônica da transformação corresponde a:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

TEMA 5 – APLICAÇÕES

Com as transformações lineares, é possível ampliar ou reduzir, rotacionar, refletir ou cisalhar imagens, além de outras transformações.

Veremos agora algumas das muitas aplicações possíveis relacionadas a transformações lineares.

Inicialmente, vamos aplicar transformações lineares em alguns pontos isolados. Em seguida, aplicaremos essas transformações em conjuntos de pontos que formam determinadas figuras.

Para realizar a transformação linear de um ponto A e, assim, gerar o ponto B, basta efetuar a multiplicação de A pela matriz transformação, ou seja, $B=A.T$. Sendo assim, dado o ponto A(3, 6), vamos obter a respectiva reflexão do ponto A em relação ao eixo x.

Como a matriz canônica dessa transformação corresponde a:

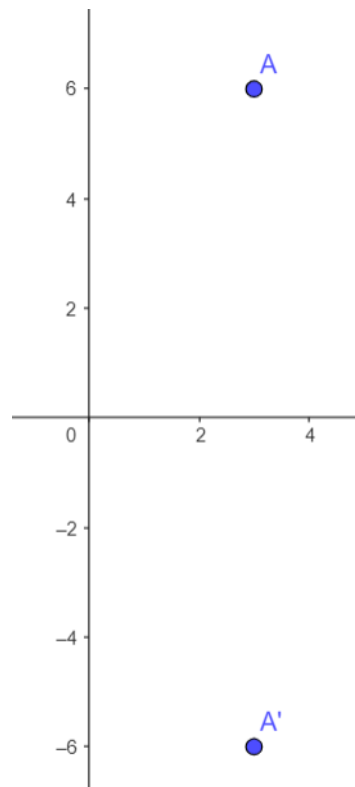
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

basta fazermos

$$\begin{aligned} B &= (3 \quad 6) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ B &= ((3).(1) + (6).(0) \quad (3).(0) + (6).(-1)) \\ B &= (3 + 0 \quad 0 - 6) \\ B &= (3 \quad -6) \end{aligned}$$

É possível também aplicarmos a expressão associada à transformação, ou seja, $T(x, y)=(x, -y)$. Assim, de forma equivalente:

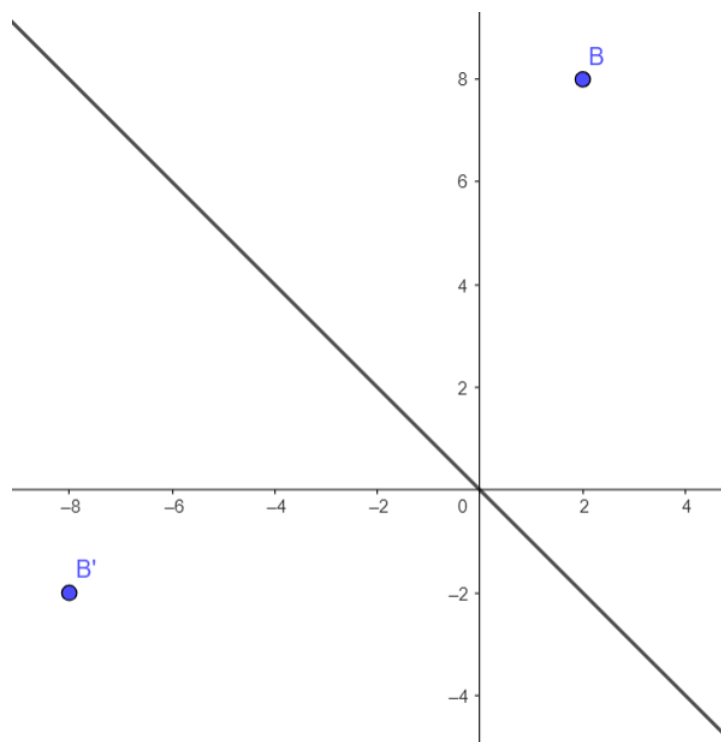
$$T(3, 6)=(3, -6).$$



O uso da expressão associada à transformação ou o uso da respectiva matriz canônica da transformação gera o mesmo resultado. A escolha do método a ser utilizado depende de quem está realizando as transformações.

Dado o ponto $B(2, 8)$, a respectiva reflexão do ponto B em relação à reta $y=-x$ é dada por $T(x, y)=(-y, -x)$. Logo:

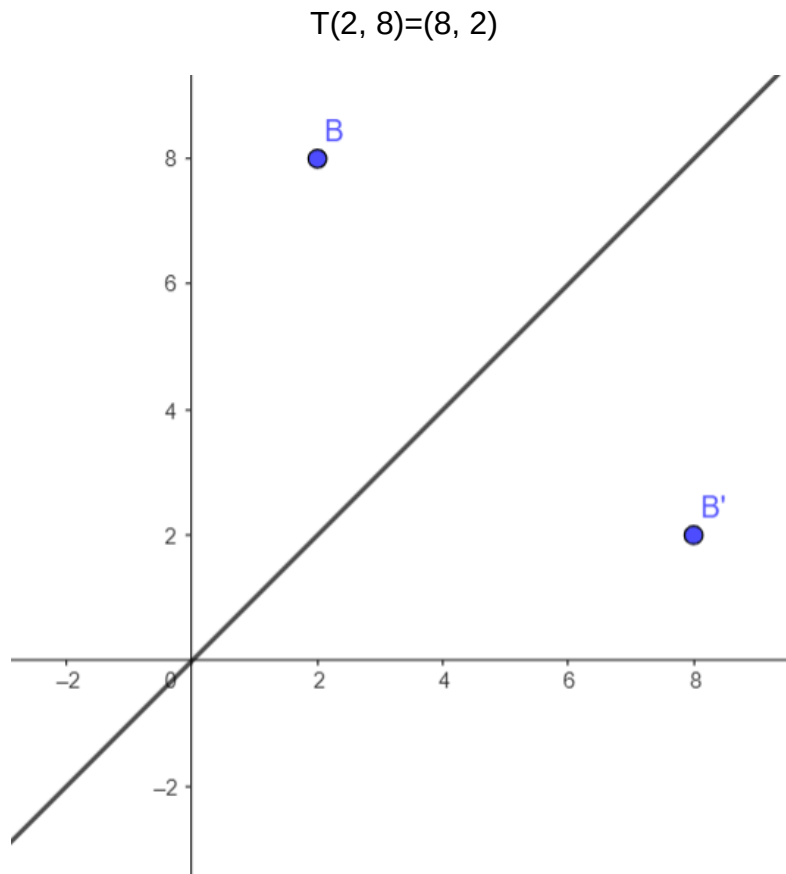
$$T(2, 8)=(-8, -2)$$





Note que essa transformação consiste em invertermos as coordenadas do ponto e trocarmos os sinais dessas coordenadas.

Para a reflexão de um ponto em relação à reta $y=x$, a transformação linear é dada por $T(x, y)=(y, x)$. Logo, para reflexão do ponto $B(2, 8)$ em relação à reta $y=x$, temos:



Se quisermos fazer a rotação do ponto $A(3, 6)$ no sentido anti-horário, considerando um ângulo de 30° associado a essa rotação, temos de aplicar a transformação $T(x, y)=(x.\cos(\theta)-y.\sen(\theta), x.\sen(\theta)+y.\cos(\theta))$ para $\theta=30^\circ$, o que resulta em:

$$T(x, y)=(x.\cos(\theta)-y.\sen(\theta), x.\sen(\theta)+y.\cos(\theta))$$

$$T(3, 6)=(3.\cos(30^\circ)-6.\sen(30^\circ), 3.\sen(30^\circ)+6.\cos(30^\circ))$$

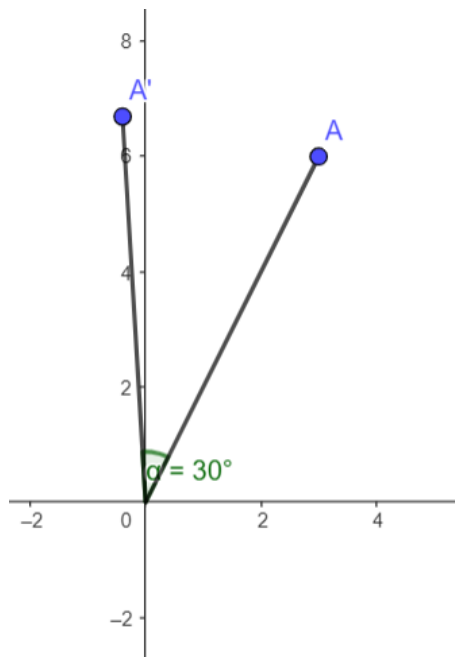
Como $\sen(30^\circ)=0,5$ e $\cos(30^\circ)=0,87$, temos:

$$T(3, 6)=(3 \cdot 0,87 - 6 \cdot 0,5; 3 \cdot 0,5 + 6 \cdot 0,87)$$

$$T(3, 6)=(2,61 - 3; 1,5 + 5,22)$$

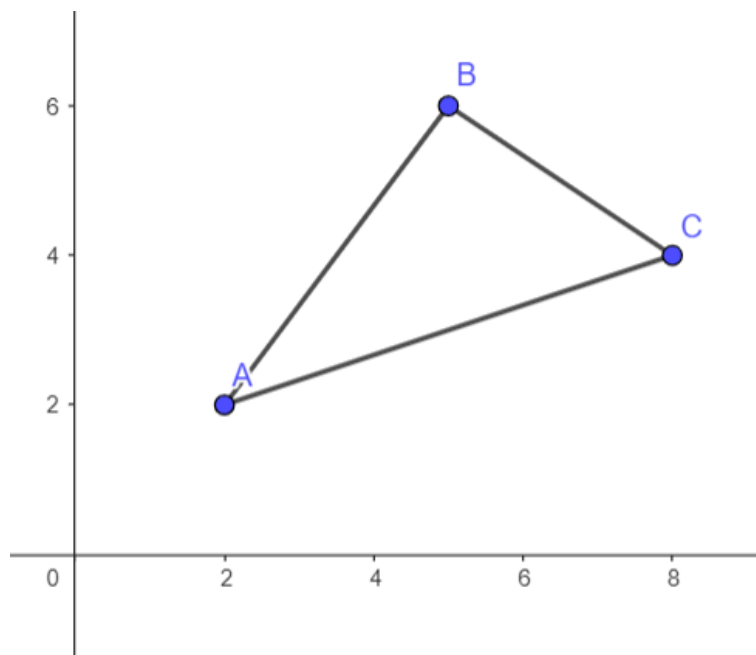
$$T(3, 6)=(-0,39; 6,72)$$

Portanto, rotação do ponto $A(3, 6)$ no sentido anti-horário, considerando um ângulo de 30° , resulta no ponto $A'(-0,39; 6,72)$.



Vamos agora pensar em transformações lineares aplicadas a algumas figuras simples.

Inicialmente, vamos considerar um triângulo formado pelos vértices A(2, 2), B(5, 6) e C(8, 4).



A reflexão deste triângulo em relação ao eixo x é obtida por meio da transformação linear $T(x, y) = (x, -y)$ aplicada nos pontos A, B e C:

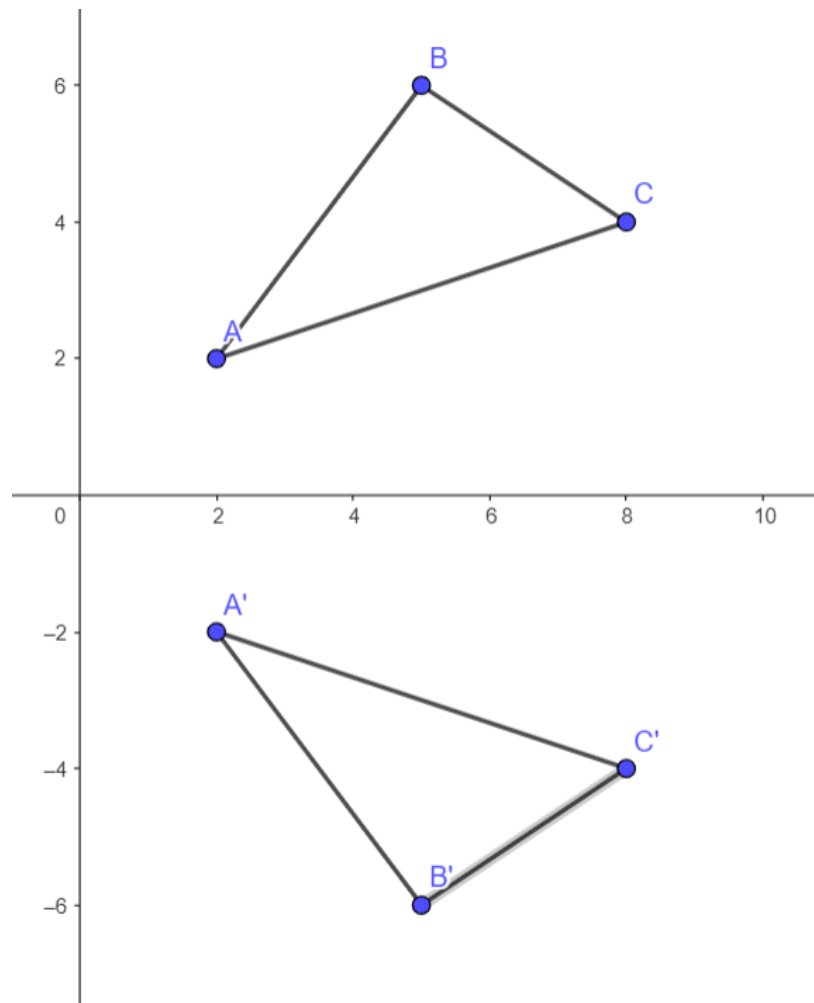
$$T(2, 2) = (2, -2)$$

$$T(5, 6) = (5, -6)$$

$$T(8, 4) = (8, -4)$$



Dessa forma, temos o triângulo original ABC e o triângulo A'B'C' gerado pela reflexão em relação ao eixo x.



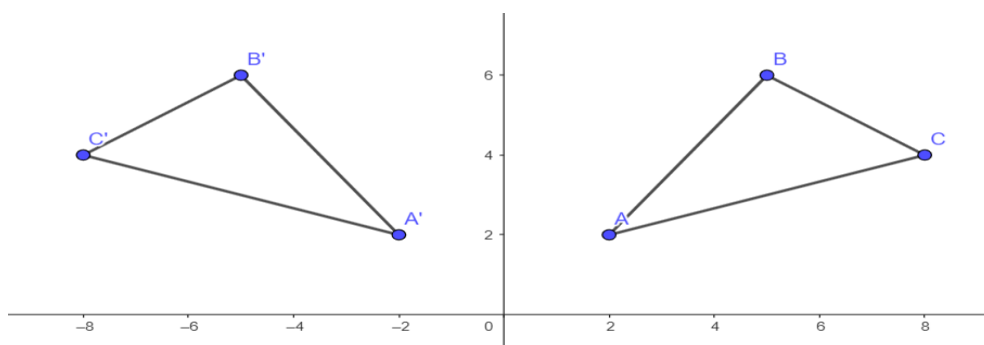
Se quisermos a reflexão do triângulo ABC em relação ao eixo y, basta aplicarmos a transformação linear $T(x, y) = (-x, y)$ nos pontos A, B e C:

$$T(2, 2) = (-2, 2)$$

$$T(5, 6) = (-5, 6)$$

$$T(8, 4) = (-8, 4)$$

o que resulta em:





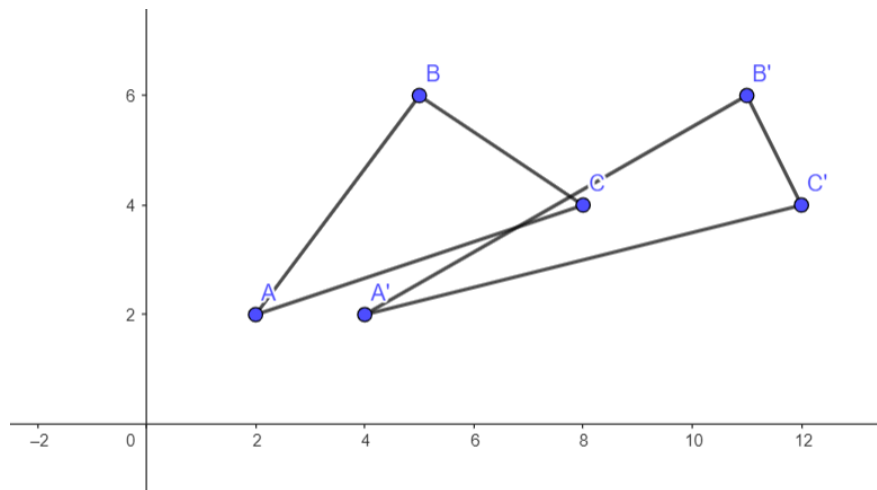
Sabemos que o cisalhamento na direção de x é uma transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + ky, y)$, em que k é um escalar. Considerando $k=1$, temos que a aplicação dessa transformação nos pontos A , B e C resulta em:

$$T(2, 2) = (2 + 1 \cdot 2, 2) = (4, 2)$$

$$T(5, 6) = (5 + 1 \cdot 6, 6) = (11, 6)$$

$$T(8, 4) = (8 + 1 \cdot 4, 4) = (12, 4)$$

sendo a respectiva imagem a seguinte:



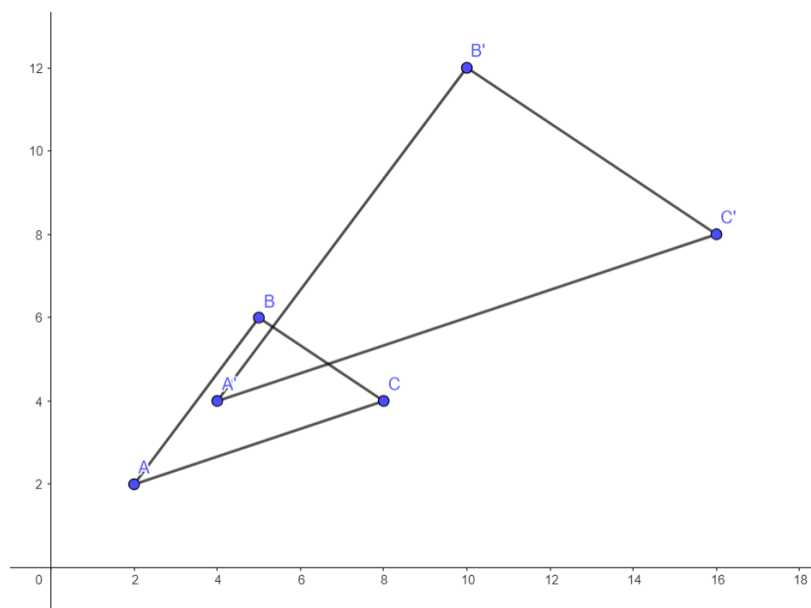
A dilatação $T(x, y) = k(x, y)$ com $k=2$ aplicada aos pontos $A(2, 2)$, $B(5, 6)$ e $C(8, 4)$ resulta em:

$$T(2, 2) = 2(2, 2) = (4, 4)$$

$$T(5, 6) = 2(5, 6) = (10, 12)$$

$$T(8, 4) = 2(8, 4) = (16, 8)$$

O resultado é um triângulo duas vezes maior do que o triângulo original.





O mesmo processo aplicado a imagens simples pode ser utilizado em imagens mais complexas.

FINALIZANDO

Nesta etapa, aprendemos o que são transformações lineares. Vimos que transformações lineares podem ser definidas por meio de expressões ou por meio de matrizes. Aprendemos o que é núcleo e o que é a imagem de uma transformação linear. Por meio de exemplos, pudemos aplicar algumas transformações lineares, como dilatação, reflexão em relação ao eixo x , entre outras.



REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2001.

FERNANDES, D. B. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

KOLMAN, B. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1987.

ZANARDINI, R. A. D; RODRIGUES, G. L.; FONSECA, F. **Geometria analítica e suas relações com o mundo**. Curitiba: Intersaberes, 2022.
